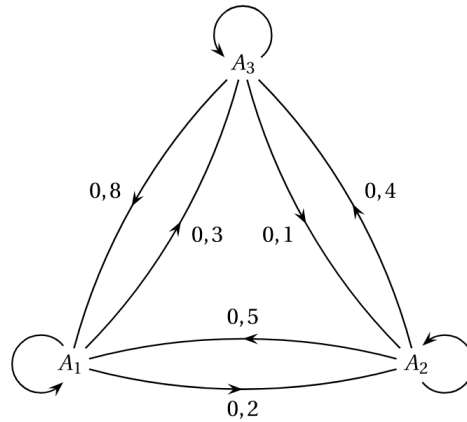


CCF Blanc 2 - Chaines de MARKOV / TFD

EXERCICE 1 :

On considère le graphe probabiliste suivant :



Ce graphe possède 3 états A_1, A_2, A_3 . La probabilité d'être dans chacun de ces états est p_n, q_n, r_n . On note $E_n = (p_n \ q_n \ r_n)$ la matrice d'état au bout de n transitions. On suppose qu'à l'instant 0, le système est dans l'état A_1 .

1. Compléter le graphe probabiliste avec les probabilités manquantes
2. Déterminer la matrice de transition T du système.

3. Exprimer E_{n+1} en fonction de E_n et de T

4. Exprimer E_n en fonction de n, E_0 et T

5. Déterminer la matrice E_1

6. Donner la valeur de p_1 et expliquer ce que représente cette valeur

7. Déterminer la matrice E_8

8. Le système admet-il un état stable ? Si oui pourquoi ?

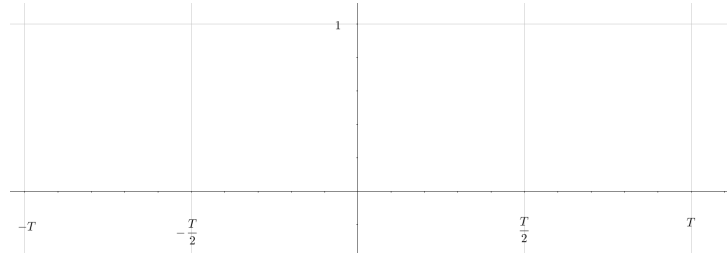
9. Déterminer alors cet état stable.

EXERCICE 2 :

Soit le signal noté f périodique de période T défini par :

$$f(t) = -t \quad \text{si } t \in \left[-\frac{T}{2}; 0\right[\quad \text{et} \quad f(t) = t \quad \text{si } t \in \left[0; \frac{T}{2}\right[$$

1. Représenter ce signal sur l'intervalle $[-T; T]$



2. On échantillonne le signal tous les $T_e = \frac{T}{4}$ sur l'intervalle $[0; T]$. On pose alors $w = e^{i \times \frac{2\pi}{n}}$ avec $n = 4$

- a) Placer sur le cercle trigonométrique les nombres complexes w^k pour k entiers compris entre -4 et 4 .
b) Déterminer la matrice de la TFD pour $n = 4$

- c) Compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons $x_k = f\left(k\frac{T}{4}\right)$ et les formes algébriques des nombres complexes w^{-k} pour k compris entre 0 et 3.

k	0	1	2	3
x_k				
w^{-k}				

3. On note (X_0, X_1, X_2, X_3) la TFD des échantillons (x_0, x_1, x_2, x_3) du signal

- a) Calculer les formes algébriques des nombres complexes (X_0, X_1, X_2, X_3)

- b) Représenter dans un repère les nombres complexes (X_0, X_1, X_2, X_3)

- c) Calculer $(|X_0|, |X_1|, |X_2|, |X_3|)$